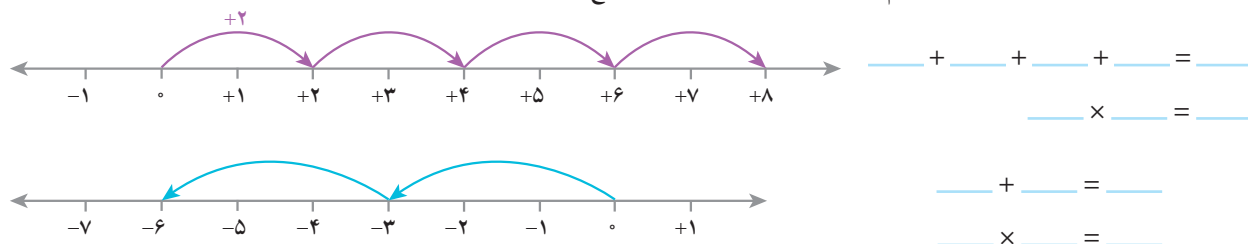


ضرب و تقسیم عددهای صحیح

۱- به کمک محور و حرکت انجام شده روی آن، یک عبارت جمع و یک عبارت ضرب بنویسید و حاصل را به دست آورید.



۲- به الگوهای عددی زیر توجه کنید. پس از این که رابطه بین عددها را پیدا کردید، جملات زیر هر کدام را کامل کنید؛ سپس بقیه هر الگو را بنویسید.

$4 \times (-3) = -12$	
$3 \times (-3) = -9$	
$2 \times (-3) = -6$	
$1 \times (-3) = -3$	
$0 \times (-3) = 0$	
$-1 \times (-3) = 3$	
$-2 \times (-3) = 6$	
$-3 \times (-3) = 9$	
$-4 \times (-3) = 12$	

حاصل ضربها _____ اضافه می شوند.

$4 \times 4 = 16$	
$3 \times 4 = 12$	
$2 \times 4 = 8$	
$1 \times 4 = 4$	
$0 \times 4 = 0$	
$-1 \times 4 = -4$	
$-2 \times 4 = -8$	
$-3 \times 4 = -12$	
$-4 \times 4 = -16$	

حاصل ضربها _____ کم می شوند.

۴					۰	۴	۸	۱۲	۱۶
۳					۰	۳	۶	۹	۱۲
۲					۰	۲	۴	۶	۸
۱					۰	۱	۲	۳	۴
۰					۰	۰	۰	۰	۰
-۱									
-۲									
-۳									
-۴									
x	-۴	-۳	-۲	-۱	۰	۱	۲	۳	۴

با توجه به الگویی که کشف کرده اید، جدول ضرب مقابل را کامل کنید.

x	+	-
+		
-		

با توجه به فعالیت بالا جدول مقابل را کامل کنید.

$$-4 \times (-8) =$$

$$(+5) \times (-3) =$$

$$(-6) \times (-7) =$$

$$-7 \times 5 =$$

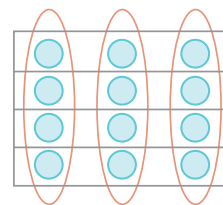
۱- در دوره دبستان برای نشان دادن ضرب و تقسیم عددها، از شکلی مانند نمونه زیر استفاده می کردید.

$$3 \times 4 = 12$$

$$12 \div 4 = 3$$

$$4 \times 3 = 12$$

$$12 \div 3 = 4$$



ضرب های زیر را ابتدا با محور نشان دهید؛ سپس تقسیم های متناظرشان را بنویسید.

$$(+4) \times (-3) = (-12)$$

$$(+6) \times (-2) = (-12)$$

$$(+3) \times (-5) = (-15)$$

$$(+2) \times (-4) = (-8)$$

بدون استفاده از محور برای هر یک از ضرب های فوق تقسیم دیگری بنویسید.

۲- با توجه به تقسیم های بالا جدول زیر را برای تقسیم دو عدد، کامل کنید و حاصل تقسیم ها را به دست آورید.

÷	+	-
+		
-		

$$(-12) \div (+2) =$$

$$(+21) \div (-3) =$$

$$(-14) \div (-7) =$$

$$(+21) \div (+7) =$$

۱- حاصل عبارت ها را به دست آورید.

$$(-2) \times (-4) \div (+8) =$$

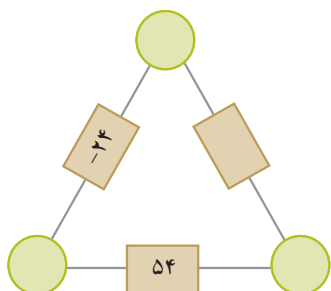
$$-4 \times (+3) \div (-2) =$$

$$(-14 \div (+7)) \times (-3) =$$

$$(28 \div (-4)) \times (+3) =$$

۲- حاصل ضرب عددهای روی رأس های مثلث، روی هر ضلع نوشته شده است.

جاهای خالی را کامل کنید.



۳- الگوهای عددی را کامل کنید.

_____ و _____ و _____ و ۹ و ۶ و ۳ و ۰ و ۳- و _____ و _____

_____ و _____ و ۵ و ۱ و ۱۵ و ۲۰ و _____ و _____ و _____

۱- جملات زیر را کامل کنید.

* اگر حاصل ضرب یک عدد طبیعی در یک عدد صحیح، منفی شود، آن عدد صحیح — است.

* اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح بر هم عددی منفی شود، یکی از آن عددهای صحیح — و دیگری — است.

* اگر ضرب دو عدد صحیح، صفر شود، حداقل یکی از آنها — است.

* اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح، مثبت باشد، ضرب آن دو عدد صحیح — است.

۲- بدون محاسبه مشخص کنید که حاصل عبارت، مثبت است یا منفی.

$$(-41 - 80) \times (-50 + 60) =$$

$$(-27 + 50) \times (-40 + 20) =$$

$$(-80 - 40) \times (-40 \div 5) =$$

$$(-8 \div 4) \times (-2 \times 3) =$$

۳- در جاهای خالی، عدد مناسب بنویسید.

$$(-200) \div \quad = 20$$

$$-400 \div \quad = -80$$

$$(100) \div \quad = -20$$

$$20 \div \quad = -4$$

$$-8 \times \quad = 80$$

$$-100 \div \quad = 20$$

۴- همه عددهای صحیح ممکن را که می توانند به جای  و  قرار بگیرند، بنویسید. $\square \times \triangle = -12$

۵- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

$$((-2) + (+3)) \times (-5) =$$

$$((+2) + (-7)) \div (-5) =$$

$$(-5 - 4) \times (-6) =$$

$$-5 \times (-4 - (-3)) =$$

۶- قطاری از مشهد به سوی تهران در حرکت است. طول مسیر ۱۲۰۰ کیلومتر است و قطار در هر ساعت ۶۰ کیلومتر حرکت

می کند. شهر شاهرود را که در نیمه راه است، مبدأ مقایسه در نظر بگیرید. زمان رسیدن به شاهرود را صفر و قبل از آن را منفی و بعد از

آن را مثبت در نظر بگیرید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:

قطار چه ساعتی از مشهد حرکت کرده است؟

چه ساعتی به تهران می رسد؟

قطار در ساعت ۳- در چه فاصله ای از شاهرود بوده است؟

در چه ساعتی ۲۴۰ کیلومتر بعد از شاهرود است؟

جدول زیر را کامل کنید.



زمان (برحسب ساعت)	-۱۰	-۸	-۶	-۴	-۲	۰	۲	۴	۶	۸	۱۰
مکان قطار نسبت به شاهرود	-۶۰۰	-۴۸۰									